(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119429087 A
(43)申请公布日 2025.02.14

(21)申请号 202411877805.4

(22)申请日 2024.12.19

(71)申请人 河南瓦将机械制造有限公司
地址 450000 河南省郑州市新郑市薛店镇暖泉路1号国际医疗产业园77号楼1单元202

(72)发明人 张坤 唐新恒

(74)专利代理机构 河南万石专利代理有限公司 41238
专利代理师 孙力文

(51)Int.Cl.
B64C 3/56(2006.01)
B64C 3/54(2006.01)
B64C 3/26(2006.01)
B64C 3/32(2006.01)
B64C 3/36(2006.01)
B64C 3/58(2006.01)
B64C 3/34(2006.01)
B64C 39/02(2023.01)
B64D 25/06(2006.01)

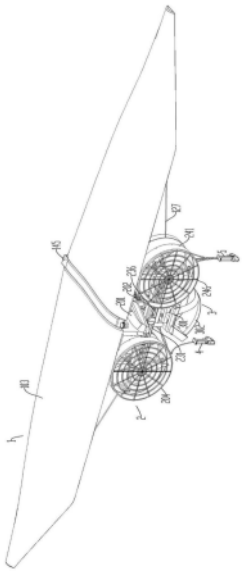
权利要求书3页 说明书12页 附图13页

(54)发明名称

一种具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器

(57)摘要

本发明涉及飞行器领域,具体涉及一种具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器,包括机架部、动力部和负载部,动力部设置于所述机架部下方,负载部设置于所述动力部下方;本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器,通过多连杆结构的伸缩骨架设计,飞行器在不使用时可以轻松收拢,占用的空间较小,方便携带和存放,解决了传统单人飞行器体积大、难以携带的问题,提高了飞行器的适用性和便利性;同时,通过伸缩骨架的多点支撑设计确保机翼在展开状态下的结构强度,提高飞行器的稳定性和安全性,机翼蒙皮、防护罩、锥形罩、风洞和整流罩的设计减少了飞行器的空气阻力,有效空气动力学性能,使得飞行器在飞行过程中更加高效。



CN 119429087 A

1.一种具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器,其特征在于:包括机架部、动力部和负载部,所述动力部设置于所述机架部下方,所述负载部设置于所述动力部下方;

所述机架部包括机翼中架、伸缩骨架和机翼蒙皮,所述动力部设置于机翼中架下方,所述负载部设置于动力部下方;

所述伸缩骨架对称设置于所述机翼中架上部两侧,所述机翼蒙皮固定包裹铺设于所述伸缩骨架外部。

2.根据权利要求1所述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器,其特征在于:所述机翼中架俯视时为T字形,其前端横梁处顶部设置有定位梁,所述T字形机翼中架底部中间位置侧部和底部一体设置有吊架,所述动力部吊装于所述吊架底部;

所述伸缩骨架对称设置于所述机翼中架两侧,所述伸缩骨架为多连杆结构,包括摆杆A、摆杆B、摆杆C、连杆A、连杆B和主动摇杆;

所述摆杆A前端铰接连接定位梁,后端铰接连接连杆A的中部;

所述摆杆A中部右侧铰接连接主动摇杆的前端,主动摇杆的后端可位移、可固定设置于T字形机翼中架的尾部,所述主动摇杆的中部通过摆杆B铰接连接所述连杆A的端部,所述连杆A的另一端铰接连接摆杆C的中部;

所述摆杆A中部左侧铰接连接连杆B的端部,所述连杆B的另一端铰接连接摆杆C的前端;

所述主动摇杆与摆杆A的铰接点靠近摆杆A前端,连杆B与摆杆A的铰接点靠近摆杆A的后端。

3.根据权利要求2所述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器,其特征在于:所述机翼中架上设置有伸缩驱动单元,所述伸缩驱动单元包括伸缩电机、螺杆、螺纹铰接套和螺杆支架,所述螺杆的前端、尾端和中部转动连接有螺杆支架,所述螺杆支架一体或分体固定设置于所述机翼中架上;

所述伸缩电机所述螺杆前端的螺杆支架侧部,且驱动连接所述螺杆前端,所述螺纹铰接套螺纹设置于所述螺杆中部与尾端的螺杆支架之间的螺杆上,所述螺纹铰接套两侧均铰接连接所述主动摇杆的后端;

所述伸缩驱动单元上部设置有保护盖,所述保护盖顶部形状为由前至后一体设置的上升、缓降的过渡状曲面,所述保护盖对应所述主动摇杆后端处开设有凹口;

当所述伸缩骨架完全展开时,所述螺纹铰接套位于所述螺杆中部的螺杆支架处,当所述伸缩骨架完全收拢时,所述螺纹铰接套位于所述螺杆尾端的螺杆支架处。

4.根据权利要求2所述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器,其特征在于:所述摆杆C的前端通过拉绳连接所述定位梁端部,摆杆C的后端通过拉绳连接所述机翼中架的尾部;

所述摆杆C与所述拉绳为铰接连接,所述拉绳材质为钢丝绳。

5.根据权利要求2所述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器,其特征在于:所述动力部包括油箱、发动机、传动单元和动力输出单元,所述油箱设置于所述机翼中架前端下部的中间位置,所述发动机设置于所述吊架底部,所述吊架位于所述油箱后侧的机翼中架侧部和底部,所述动力输出单元对称设置于所述发动机两侧,所述油箱通过

油路连接发动机,所述发动机通过传动单元驱动并固定连接所述动力输出单元;

所述发动机通过控制线路连接有右控制手柄。

6.根据权利要求5所述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器,其特征在于:所述油箱前部设置有收窄部,其最前端做圆滑处理,所述油箱的注油口设置于所述油箱的上端,其注油口处低于所述机翼中架最高处;

所述油箱顶部注油口处设置有可拆卸式整流罩。

7.根据权利要求6所述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器,其特征在于:所述传动单元设置于所述发动机前端,所述传动单元包括衍架、主动轮、被动轮和传动带,所述衍架固定横向设置于所述发动机前端,所述主动轮、被动轮和传动带均设置于所述衍架内部,所述发动机的动力输出轴贯穿衍架后设置有主动轮,所述被动轮设置于所述动力输出单元的转轴上,所述主动轮和被动轮之间通过所述传动带连接;

所述衍架上排列开设有多个风洞,所述风洞前后侧边缘处均经过倒角圆滑处理。

8.根据权利要求7所述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器,其特征在于:所述动力输出单元包括涵道筒体、连接架、前螺旋桨叶、后螺旋桨叶和同轴反转齿轮箱,所述衍架贯穿所述涵道筒体后,其端部一体设置有同轴反转齿轮箱,所述衍架贯穿所述涵道筒体处设置有支架,所述同轴反转齿轮箱的前端和后端的动力输出轴上分别设有前螺旋桨叶和后螺旋桨叶,所述被动轮设置于所述同轴反转齿轮箱的动力输出轴上;所述同轴反转齿轮箱位于所述涵道筒体圆心位置,其顶部、底部、侧部均设置有连接架,同轴反转齿轮箱通过其顶部、底部、侧部的连接架固定支撑连接所述涵道筒体的内壁。

9.根据权利要求8所述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器,其特征在于:所述涵道筒体前端还设置有防护罩,其后端设置有锥形罩,所述锥形罩外侧设置有拉绳,所述拉绳的另一端连接所述摆杆C后端和/或机翼蒙皮最外部的尖端处,所述锥形罩尾部收口处为敞口设计,其尾部收口处设置有矢量调节单元;

所述矢量调节单元包括尾喷转向罩、导流板、侧调节电机和上调节电机,所述尾喷转向罩套接于所述锥形罩的尾部敞口处,所述尾喷转向罩顶部和底部铰接连接所述锥形罩的尾部敞口处,所述尾喷转向罩左侧和右侧开有弧形凹槽,以防止向左右转动时尾喷转向罩与锥形罩敞口处相互干涉;

所述导流板设置有多个,多个导流板排列设置于所述尾喷转向罩后端内部,所述导流板中部通过铰轴铰接连接所述尾喷转向罩的侧壁,所述导流板前端设置有联动立板,所述联动立板与多个成排设置的导流板前端铰接连接,所述联动立板上端和下端的尾喷转向罩内壁上均设置有限位滑槽,所述联动立板顶端和底端滑动设置于所述限位滑槽内;

所述上调节电机下嵌式固定设置于联动立板上方的尾喷转向罩顶部,所述上调节电机的输出轴上设置有螺纹杆,所述螺纹杆螺纹连接所述联动立板顶部;

所述侧调节电机对称设置于所述尾喷转向罩左侧和右侧的弧形凹槽处,所述侧调节电机通过电机支架设置于所述锥形罩的尾部敞口处,所述侧调节电机的输出轴上也设置有螺纹杆,所述尾喷转向罩的弧形凹槽处也设置有电机支架,所述螺纹杆螺纹连接并贯穿所述尾喷转向罩的弧形凹槽处的电机支架;

所述联动立板与上调节电机之间的螺纹杆外部、侧调节电机的电机支架与尾喷转向罩弧形凹槽处的电机支架之间的螺纹杆外部均套设有复位弹簧,所述螺纹杆端部设置有止位

块；

所述上调节电机和侧调节电机均为可正反转电机，所述上调节电机和侧调节电机均通过控制线路连接左控制手柄。

10.根据权利要求9所述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器，其特征在于：所述负载部包括下载架、背带，所述下载架固定设置于所述发动机下部，所述背带固定设置于所述下载架底部；

所述背带为五点式安全背带，所述背带为具有安全卡扣的可调节式背带。

一种具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器

技术领域

[0001] 本发明属于飞行器领域,具体涉及一种具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器。

背景技术

[0002] 单人飞行器是指由人类制造,能够飞离地面并在空间中飞行,同时由个人控制的飞行设备。这类技术的起源可以追溯到早期的飞行梦想家和发明家,例如莱昂纳多·达·芬奇,他们对人类飞翔的可能性进行了设想。然而,直到20世纪中叶,随着航空技术的显著进步,单人飞行器的构想才逐渐变为现实。

[0003] 随着飞行器普及,个人飞行器必然是未来发展方向。个人飞行器不仅能够提供快速便捷的空中出行方式,还能在特定场合如紧急救援、军事侦察等方面发挥重要作用。传统的个人飞行器主要包括火箭背包、喷气背包、动力滑翔翼等。

[0004] 现有技术中,单人飞行器普遍存在体积庞大的特点,大多数个人飞行器由于其结构设计,体积较大,难以方便地携带和存放,在携带和存放是需要占用巨大的空间,限制了其在日常生活中的应用范围,较大的体积使得这些飞行器在运输、使用过程中非常不便。因此,如何克服上述存在的技术问题和缺陷成为重点需要解决的问题。

发明内容

[0005] 本发明的发明目的在于克服背景技术中所描述的缺陷,从而实现一种具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器,以解决现有技术中单人飞行器结构体积较大,难以方便的携带和存放,占用空间较大,影响适用性,使用过程中较为不便等问题。

[0006] 为实现上述发明目的,本发明的技术方案是:

[0007] 一种具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器,包括机架部、动力部和负载部,所述动力部设置于所述机架部下方,所述负载部设置于所述动力部下方。

[0008] 具体的,所述机架部包括机翼中架、伸缩骨架和机翼蒙皮,所述动力部设置于机翼中架下方,所述负载部设置于动力部下方。所述伸缩骨架对称设置于所述机翼中架上部两侧,所述机翼蒙皮固定包裹铺设于所述伸缩骨架外部。

[0009] 在上述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器中,所述机翼中架俯视时为T字形,其前端横梁处顶部设置有定位梁,所述T字形机翼中架底部中间位置侧部和底部一体设置有吊架,所述动力部吊装于所述吊架底部。

[0010] 同时,所述伸缩骨架对称设置于所述机翼中架两侧,所述伸缩骨架为多连杆结构,包括摆杆A、摆杆B、摆杆C、连杆A、连杆B和主动摇杆。

[0011] 具体的,所述摆杆A前端铰接连接定位梁,后端铰接连接连杆A的中部;所述摆杆A中部右侧铰接连接主动摇杆的前端,主动摇杆的后端可位移、可固定设置于T字形机翼中架的尾部,所述主动摇杆的中部通过摆杆B铰接连接所述连杆A的端部,所述连杆A的另一端铰接连接摆杆C的中部;所述摆杆A中部左侧铰接连接连杆B的端部,所述连杆B的另一端铰接

连接摆杆C的前端;所述主动摇杆与摆杆A的铰接点靠近摆杆A前端,连杆B与摆杆A的铰接点靠近摆杆A的后端。

[0012] 在上述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器中,所述机翼中架上设置有伸缩驱动单元,所述伸缩驱动单元包括伸缩电机、螺杆、螺纹铰接套和螺杆支架,所述螺杆的前端、尾端和中部转动连接有螺杆支架,所述螺杆支架一体或分体固定设置于所述机翼中架上。

[0013] 具体的,所述伸缩电机所述螺杆前端的螺杆支架侧部,且驱动连接所述螺杆前端,所述螺纹铰接套螺纹设置于所述螺杆中部与尾端的螺杆支架之间的螺杆上,所述螺纹铰接套两侧均铰接连接所述主动摇杆的后端。

[0014] 另外,所述伸缩驱动单元上部设置有保护盖,所述保护盖顶部形状为由前至后一体设置的上升、缓降的过渡状曲面,所述保护盖对应所述主动摇杆后端处开设有凹口。

[0015] 在上述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器中,当所述伸缩骨架完全展开时,所述螺纹铰接套位于所述螺杆中部的螺杆支架处,当所述伸缩骨架完全收拢时,所述螺纹铰接套位于所述螺杆尾端的螺杆支架处。

[0016] 在上述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器中,所述摆杆C的前端通过拉绳连接所述定位梁端部,摆杆C的后端通过拉绳连接所述机翼中架的尾部。

[0017] 优选的,所述摆杆C与所述拉绳为铰接连接,所述拉绳材质为钢丝绳。

[0018] 在上述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器中,所述动力部包括油箱、发动机、传动单元和动力输出单元,所述油箱设置于所述机翼中架前端下部的中间位置,所述发动机设置于所述吊架底部,所述吊架位于所述油箱后侧的机翼中架侧部和底部,所述动力输出单元对称设置于所述发动机两侧,所述油箱通过油路连接发动机,所述发动机通过传动单元驱动并固定连接所述动力输出单元。

[0019] 同时,所述发动机通过控制线路连接有右控制手柄。

[0020] 在上述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器中,所述油箱前部设置有收窄部,其最前端做圆滑处理,所述油箱的注油口设置于所述油箱的上端,其注油口处低于所述机翼中架最高处。

[0021] 优选的,所述油箱顶部注油口处设置有可拆卸式整流罩。

[0022] 在上述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器中,所述传动单元设置于所述发动机前端,所述传动单元包括衍架、主动轮、被动轮和传动带,所述衍架固定横向设置于所述发动机前端,所述主动轮、被动轮和传动带均设置于所述衍架内部,所述发动机的动力输出轴贯穿衍架后设置有主动轮,所述被动轮设置于所述动力输出单元的转轴上,所述主动轮和被动轮之间通过所述传动带连接。

[0023] 优选的,所述衍架上排列开设有多个风洞,所述风洞前后侧边缘处均经过倒角圆滑处理。

[0024] 在上述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器中,所述动力输出单元包括涵道筒体、连接架、前螺旋桨叶、后螺旋桨叶和同轴反转齿轮箱,所述衍架贯穿所述涵道筒体后,其端部一体设置有同轴反转齿轮箱,所述衍架贯穿所述涵道筒体处设置有支架,所述同轴反转齿轮箱的前端和后端的动力输出轴上分别设有前螺旋桨叶和后螺旋桨叶,所述被动轮设置于所述同轴反转齿轮箱的动力输出轴上;所述同轴反转齿轮箱位于所

述涵道筒体圆心位置,其顶部、底部、侧部均设置有连接架,同轴反转齿轮箱通过其顶部、底部、侧部的连接架固定支撑连接所述涵道筒体的内壁。

[0025] 在上述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器中,所述涵道筒体前端还设置有防护罩,其后端设置有锥形罩,所述锥形罩外侧设置有拉绳,所述拉绳的另一端连接所述摆杆C后端和/或机翼蒙皮最外部的尖端处,所述锥形罩尾部收口处为敞口设计,其尾部收口处设置有矢量调节单元。

[0026] 具体的,所述矢量调节单元包括尾喷转向罩、导流板、侧调节电机和上调节电机,所述尾喷转向罩套接于所述锥形罩的尾部敞口处,所述尾喷转向罩顶部和底部铰接连接所述锥形罩的尾部敞口处,所述尾喷转向罩左侧和右侧开有弧形凹槽,以防止向左右转动时尾喷转向罩与锥形罩敞口处相互干涉。

[0027] 在上述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器中,所述导流板设置有多个,多个导流板排列设置于所述尾喷转向罩后端内部,所述导流板中部通过铰轴铰接连接所述尾喷转向罩的侧壁,所述导流板前端设置有联动立板,所述联动立板与多个成排设置的导流板前端铰接连接,所述联动立板上端和下端的尾喷转向罩内壁上均设置有限位滑槽,所述联动立板顶端和底端滑动设置于所述限位滑槽内。

[0028] 具体的,所述上调节电机下嵌式固定设置于联动立板上方的尾喷转向罩顶部,所述上调节电机的输出轴上设置有螺纹杆,所述螺纹杆螺纹连接所述联动立板顶部。

[0029] 同时,所述侧调节电机对称设置于所述尾喷转向罩左侧和右侧的弧形凹槽处,所述侧调节电机通过电机支架设置于所述锥形罩的尾部敞口处,所述侧调节电机的输出轴上也设置有螺纹杆,所述尾喷转向罩的弧形凹槽处也设置有电机支架,所述螺纹杆螺纹连接并贯穿所述尾喷转向罩的弧形凹槽处的电机支架。

[0030] 优选的,所述联动立板与上调节电机之间的螺纹杆外部、侧调节电机的电机支架与尾喷转向罩弧形凹槽处的电机支架之间的螺纹杆外部均套设有复位弹簧,所述螺纹杆端部设置有止位块。

[0031] 在上述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器中,所述上调节电机和侧调节电机均为可正反转电机,所述上调节电机和侧调节电机均通过控制线路连接左控制手柄。

[0032] 在上述的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器中,所述负载部包括下载架、背带,所述下载架固定设置于所述发动机下部,所述背带固定设置于所述下载架底部。

[0033] 优选的,所述背带为五点式安全背带,所述背带为具有安全卡扣的可调节式背带。

[0034] 与现有技术相比,本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器至少具有以下有益效果:

[0035] 1.本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器,通过多连杆结构的伸缩骨架设计,飞行器在不使用时可以轻松收拢,占用的空间较小,方便携带和存放。解决了传统单人飞行器体积大、难以携带的问题,提高了飞行器的适用性和便利性。

[0036] 2.同时,通过伸缩骨架的多点支撑设计确保了机翼在展开状态下的结构强度,提高了飞行器的稳定性和安全性,机翼蒙皮、防护罩、锥形罩、风洞和整流罩的设计减少了飞行器的空气阻力,提高了空气动力学性能。

[0037] 使得飞行器在飞行过程中更加高效,延长了续航时间和提高了飞行速度,油箱的流线型设计和风洞的冷却功能优化了动力系统的运行环境,提高了发动机的工作效率。

[0038] 3.通过五点式安全背带和逃生背包的设计提供了全面的安全保障,确保用户在紧急情况下能够迅速脱离飞行器。电磁铁和紧急脱离手柄的设计使得脱离过程快速可靠,提高了用户的安全性;同时,电磁铁和插接立柱的设计确保了脱离架在正常飞行过程中的稳固连接,减少机械故障的风险。

[0039] 4.伸缩驱动单元和矢量调节单元提高了飞行器的自动化程度,使得用户可以更方便地调整飞行姿态。通过控制手柄进行操作,确保了用户的舒适性和操作便利性。

附图说明

[0040] 图1是本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器的立体结构示意图;

[0041] 图2是本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器的正视结构示意图;

[0042] 图3是本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器卸除机翼蒙皮后的立体结构示意图;

[0043] 图4是本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器伸缩骨架的俯视结构示意图;

[0044] 图5是本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器伸缩骨架的立体结构示意图;

[0045] 图6是本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器保护盖的安装位置示意图;

[0046] 图7是本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器动力输出单元卸除防护罩后的立体结构示意图;

[0047] 图8是本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器动力输出单元的剖视结构示意图;

[0048] 图9是本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器矢量调节单元的安装位置示意图;

[0049] 图10是本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器矢量调节单元的剖视结构示意图;

[0050] 图11是本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器负载部的立体结构示意图;

[0051] 图12是实施例9中负载部的立体结构示意图;

[0052] 图13是图12中负载部分离后的立体结构示意图。

[0053] 图中:

[0054] 1-机架部:

[0055] 101-机翼中架,111-定位梁,112-吊架;

[0056] 102-伸缩骨架,121-摆杆A,122-摆杆B,123-摆杆C,124-连杆A,125-连杆B,126-主动摇杆,127-拉绳;

[0057] 103-机翼蒙皮;

[0058] 104-伸缩驱动单元,141-伸缩电机,142-螺杆,143-螺纹铰接套,144-螺杆支架,145-保护盖;

[0059] 2-动力部:

[0060] 201-油箱;202-发动机;

[0061] 203-传动单元,231-衍架,232-主动轮,233-被动轮,234-传动带,235-支架,236-风洞;

[0062] 204-动力输出单元,241-涵道筒体,242-连接架,243-前螺旋桨叶,244-后螺旋桨叶,245-同轴反转齿轮箱,246-防护罩,247-锥形罩;

[0063] 205-矢量调节单元,251-尾喷转向罩,252-导流板,253-侧调节电机,254-上调节电机,255-弧形凹槽,256-电机支架,257-限位滑槽,258-螺纹杆,259-复位弹簧;

[0064] 3-负载部:

[0065] 301-下载架,311-微型立辊;

[0066] 302-背带;

[0067] 303-脱离架,331-插接立柱;

[0068] 304-电磁铁;

[0069] 305-脱离机构,351-销轴,352-滑轮组,353-紧急脱离手柄,354-滑轮架,355-脱离绳;

[0070] 4-右控制手柄;5-左控制手柄。

具体实施方式

[0071] 下面结合附图并通过具体的实施方式对本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器做更加详细的描述。

[0072] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0073] 实施例1

[0074] 本实施例公开一种具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器,以解决现有技术中单人飞行器结构体积较大,难以方便的携带和存放,占用空间较大,影响适用性,使用过程中较为不便等问题。参见图1、图2,包括机架部1、动力部2和负载部3,所述动力部2设置于所述机架部1下方,所述负载部3设置于所述动力部2下方。通过所述动力部2运行配合机架部1可带动所述机架部1、动力部2和负载部3升空。具体见下述内容。

[0075] 为实现对模具部进行支撑,参见图1、图3,所述机架部1包括机翼中架101、伸缩骨架102和机翼蒙皮103,所述动力部2设置于机翼中架101下方,所述负载部3设置于动力部2下方。通过动力部2运行与机架部的机翼中架101、伸缩骨架102及机翼蒙皮103配合,从而完成升空。

[0076] 具体的,参见图6,所述伸缩骨架102对称设置于所述机翼中架101上部两侧,所述机翼蒙皮103固定包裹铺设于所述伸缩骨架102外部。

[0077] 通过伸缩骨架102进行伸缩,从而降低飞行器的占用空间。

[0078] 为安装所述伸缩骨架103,参见图4,所述机翼中架101俯视时为T字形,其前端横梁处顶部设置有定位梁111。另外,为便于安装发动机,参见图5,所述T字形机翼中架101底部中间位置侧部和底部一体设置有吊架112,所述动力部2吊装于所述吊架112底部。

[0079] 为使机架部1整体结构合理,可在动力部的驱动下升空,参见图3、图4,所述伸缩骨架102对称设置于所述机翼中架101两侧。

[0080] 为实现伸缩骨架的伸缩,降低占用空间,参见图4、图5,所述伸缩骨架102为多连杆结构。

[0081] 为实现其多连杆结构的可伸展性,参见图4、图5,所述伸缩骨架102包括摆杆A121、摆杆B122、摆杆C123、连杆A124、连杆B125和主动摇杆126。

[0082] 具体的,所述摆杆A121前端铰接连接定位梁111,后端铰接连接连杆A124的中部。所述摆杆A121中部右侧铰接连接主动摇杆126的前端,主动摇杆126的后端可位移、可固定设置于T字形机翼中架101的尾部,所述主动摇杆126的中部通过摆杆B122铰接连接所述连杆A124的端部,所述连杆A124的另一端铰接连接摆杆C123的中部。

[0083] 同时,所述摆杆A121中部左侧铰接连接连杆B125的端部,所述连杆B125的另一端铰接连接摆杆C123的前端。所述主动摇杆126与摆杆A121的铰接点靠近摆杆A121前端,连杆B125与摆杆A121的铰接点靠近摆杆A121的后端。

[0084] 通过上述结构,主动摇杆126的后端向前移动,主动摇杆126的前端也随之移动,主动摇杆126的前端移动时,通过铰接点推动摆杆A121的中部向前移动,摆杆A121的前端固定在定位梁111上,因此摆杆A121会绕定位梁111旋转,逐渐展开。

[0085] 摆杆A121的中部向前移动时,通过铰接点推动连杆A124和连杆B125的前端向外展开。连杆A124和连杆B125的展开推动摆杆C123的前端向外移动。上述的伸缩骨架在展开同时带动机翼蒙皮103展开。当伸缩骨架支撑机翼蒙皮完全展开后,将主动摇杆固定于所述机翼中架上,从而完成机翼的伸展。

[0086] 通过多连杆结构的快速展开和收拢,飞行器在不使用时可以轻松收拢,占用的空间较小,方便携带和存放。同时,通过多连杆结构的设计确保了机翼在展开和收拢过程中的平稳性和可靠性,减少了机械故障的风险。多连杆结构的多点支撑设计确保了机翼在展开状态下的结构强度,提高了飞行器的稳定性和安全性。

[0087] 在本实施例中,主动摇杆可通过销定的方式固定于所述机翼中架,另外可通过其他方式将其固定于机翼中架,只要可以实现主动摇杆在滑动伸展、滑动收缩过程后固定于机翼中架的结构均可。

[0088] 为提供飞行所需的能量和动力,在本实施例中,所述动力部2包括油箱201、发动机202、传动单元203和动力输出单元204。所述油箱201设置于所述机翼中架101前端下部的中间位置,所述发动机202设置于所述吊架112底部,所述吊架112位于所述油箱201后侧的机翼中架101侧部和底部,所述动力输出单元204对称设置于所述发动机202两侧,所述油箱201通过油路连接发动机202,所述发动机202通过传动单元203驱动并固定连接所述动力输出单元204。所述发动机202通过控制线路连接有右控制手柄4。

[0089] 在本实施例中,油箱201用于储存燃油,为发动机202提供燃料。同时,油箱201位于机翼中架101的前端下部,可优化飞行器的重心分布,提高飞行的稳定性和操控性。

[0090] 发动机202通过燃烧燃油产生高温高压气体,驱动螺旋桨或其他推进装置,提供飞行所需的推力和升力。发动机202通过控制线路连接右控制手柄4,用户可以通过控制手柄调节发动机的功率和推力,实现飞行器的速度控制。

[0091] 为实现发动机对动力输出单元进行传动,参见图7、图8,所述传动单元203设置于所述发动机202前端,所述传动单元203包括衍架231、主动轮232、被动轮233和传动带234。

[0092] 具体的,参见图7,所述衍架231固定横向设置于所述发动机202前端,所述主动轮232、被动轮233和传动带234均设置于所述衍架231内部,所述发动机202的动力输出轴贯穿衍架231后设置有主动轮232,所述被动轮233设置于所述动力输出单元204的转轴上,所述主动轮232和被动轮233之间通过所述传动带234连接。

[0093] 衍架231固定横向设置于所述发动机202前端,提供了坚固的安装框架,确保传动单元203及动力输出单元204的各个部件能够稳定安装和运行。

[0094] 发动机202运行时,可通过所述主动轮232带动要不传动带234从而带动所述被动轮233运行,从而带动所述动力输出单元运行。

[0095] 需要注意的是,在实际实施时,可根据实际安装情况,将主动轮232、被动轮233及传动带234等结构替换为其他传动结构,包括但不限于齿轮传动结构、齿带传动结构、锥齿轮传动结构等,只要是可以实现发动机传动动力输出单元的结构均可。

[0096] 为实现发动机动力输出,参见图7、图8,所述动力输出单元204包括涵道筒体241、连接架242、前螺旋桨叶243、后螺旋桨叶244和同轴反转齿轮箱245。

[0097] 具体的,所述衍架231贯穿所述涵道筒体241后,其端部一体设置有同轴反转齿轮箱245,所述同轴反转齿轮箱245的前端和后端的动力输出轴上分别设有前螺旋桨叶243和后螺旋桨叶244,所述被动轮233设置于所述同轴反转齿轮箱245的动力输出轴上;所述同轴反转齿轮箱245位于所述涵道筒体241圆心位置,其顶部、底部、侧部均设置有连接架242,同轴反转齿轮箱245通过其顶部、底部、侧部的连接架242固定支撑连接所述涵道筒体241的内壁。

[0098] 通过上述结构,同轴反转齿轮箱245将来自发动机202的动力分配给前螺旋桨叶243和后螺旋桨叶244,实现反向旋转,抵消螺旋桨产生的反扭矩,提高飞行的稳定性和操控性。另外,同轴反转齿轮箱245通过其顶部、底部、侧部的连接架242固定支撑连接涵道筒体241的内壁,将涵道筒体241、同轴反转齿轮箱245及衍架231连为一体,确保涵道筒体241在高低速飞行时、前螺旋桨叶243和后螺旋桨叶244在高速旋转时的稳定性和可靠性。前螺旋桨叶243和后螺旋桨叶244通过反向旋转,提供飞行所需的推力和升力,提高飞行的稳定性和操控性。涵道筒体241提供保护和导向作用,减少空气阻力,提高飞行效率。

[0099] 为进一步增强衍架与涵道筒体的连接性,所述衍架231贯穿所述涵道筒体241处设置有支架235。支架235设置于衍架231贯穿涵道筒体241处,进一步增强了衍架231与涵道筒体241的连接性,确保在高速旋转和高负载情况下,衍架231和涵道筒体241的结构稳定性和可靠性。另外,支架235的设计可以均匀分布衍架231和涵道筒体241连接处的应力,减少局部应力集中,延长系统的使用寿命。

[0100] 所述涵道筒体241前端还设置有防护罩246,其后端设置有锥形罩247,所述锥形罩247尾部收口处为敞口设计,其尾部收口处设置有矢量调节单元205。防护罩246可以有效保护前螺旋桨叶243,防止外部物体(如杂物、鸟类等)进入涵道筒体241,造成损坏或事故。锥

形罩247的设计可以平滑后端的空气流动,使得空气可以更顺畅地流过涵道筒体241,减少阻力,提高飞行器的空气动力学性能。同时,锥形罩247设置于涵道筒体241的后端,可以有效保护后螺旋桨叶244,防止外部物体进入涵道筒体241,减少损坏风险。

[0101] 为实现在空中更灵活的调整飞行器的方向、控制姿态,提高飞行的灵活性和稳定性,参见图9、图10,所述矢量调节单元205包括尾喷转向罩251、导流板252、侧调节电机253和上调节电机254。

[0102] 所述尾喷转向罩251套接于所述锥形罩247的尾部敞口处,所述尾喷转向罩251顶部和底部铰接连接所述锥形罩247的尾部敞口处,尾喷转向罩251可以围绕铰接点左右摆动,改变尾喷方向,实现飞行器的左倾、右倾姿态控制。所述尾喷转向罩251左侧和右侧开有弧形凹槽255,以防止向左右转动时尾喷转向罩251与锥形罩247敞口处相互干涉。

[0103] 所述导流板252设置有多个,多个导流板252排列设置于所述尾喷转向罩251后端内部,导流板252可以引导尾喷气流的方向,进一步提高飞行器的操控性和稳定性。所述导流板252中部通过铰轴铰接连接所述尾喷转向罩251的侧壁,所述导流板252前端设置有联动立板256,所述联动立板256与多个成排设置的导流板252前端铰接连接,所述联动立板256上端和下端的尾喷转向罩251内壁上均设置有限位滑槽257,所述联动立板256顶端和底端滑动设置于所述限位滑槽257内。联动立板256与多个成排设置的导流板252前端铰接连接,联动立板256上端和下端的尾喷转向罩251内壁上均设置有限位滑槽257,联动立板256顶端和底端滑动设置于限位滑槽257内,确保导流板252的同步动作。

[0104] 所述上调节电机254下嵌式固定设置于联动立板256上方的尾喷转向罩251顶部,所述上调节电机254的输出轴上设置有螺纹杆258,所述螺纹杆258螺纹连接所述联动立板256顶部。

[0105] 所述侧调节电机253对称设置于所述尾喷转向罩251左侧和右侧的弧形凹槽255处,所述侧调节电机253通过电机支架256设置于所述锥形罩247的尾部敞口处,所述侧调节电机253的输出轴上也设置有螺纹杆258,所述尾喷转向罩251的弧形凹槽255处也设置有电机支架256,所述螺纹杆258螺纹连接并贯穿所述尾喷转向罩251的弧形凹槽255处的电机支架256。

[0106] 所述上调节电机254和侧调节电机253均为可正反转电机,所述上调节电机254和侧调节电机253均通过控制线路连接左控制手柄5。

[0107] 通过上述结构,通过左控制手柄5控制上调节电机254正反转,上调节电机254驱动螺纹杆258运行,带动螺纹杆258上下移动,螺纹杆258的上下移动通过螺纹连接带动联动立板256在限位滑槽257内上下滑动。联动立板256的上下移动通过铰接连接带动多个导流板252沿其中部的铰轴上下摆动,改变尾喷气流的方向,实现飞行器的俯仰控制。

[0108] 通过左控制手柄5控制侧调节电机253正反转,侧调节电机253带动其输出轴上的螺纹杆258转动。螺纹杆258转动在螺纹作用下带动尾喷转向罩251的弧形凹槽处的电机支架256运动,从而带动尾喷转向罩沿顶部、底部与锥形罩247的尾部敞口处的铰接点进行左右摆动,改变尾喷方向,实现飞行器的偏航及左倾、右倾姿态控制。

[0109] 为实现载人飞行,参见图2、图11,所述负载部3包括下载架301、背带302,所述下载架301固定设置于所述发动机202下部,所述背带302固定设置于所述下载架301底部。下载架301固定设置于发动机202下部,提供了一个坚固的框架,确保背带302能够牢固地固定在

飞行器上。

[0110] 在本实施例中,所述背带302为五点式安全背带302,所述背带302为具有安全卡扣的可调节式背带302。五点式安全背带可以全方位固定用户,确保在飞行过程中用户不会从飞行器上脱落。同时,可调节式设计可以根据用户的体型和需求进行调整,确保佩戴舒适,减少长时间飞行的疲劳感。

[0111] 实施例2

[0112] 与上述实施例相同之处不再赘述,不同之处在于:

[0113] 为确保了摆杆C123在展开和收拢过程中的稳定性和强度,参见图2,所述摆杆C123的前端通过拉绳127连接所述定位梁111端部,摆杆C123的后端通过拉绳127连接所述机翼中架101的尾部。通过上述结构,拉绳可以确保机翼在展开状态下的平整度和稳定性,减少空气阻力,提高飞行效率。

[0114] 所述摆杆C123与所述拉绳127为铰接连接,所述拉绳127材质为钢丝绳。

[0115] 使用钢丝绳材质,具有高强度和耐久性,能够承受较大的拉力,确保飞行器在各种工况下的可靠性和安全性。

[0116] 另外,所述锥形罩247外侧设置有拉绳127,所述拉绳127的另一端连接所述摆杆C123后端和/或机翼蒙皮103最外部的尖端处。通过多点连接设计可以增强机翼的结构稳定性,确保在高速飞行和复杂环境下的可靠性和安全性,拉绳127的连接方式可以均匀分布机翼上的载荷,减少局部应力集中,延长机翼的使用寿命。

[0117] 实施例3

[0118] 与上述实施例及其结合相同之处不在赘述,不同之处在于:

[0119] 在本实施例中,为实现优化飞行器的重心分布的同时,降低飞行时的空气阻力,参见图1、图7,所述油箱201前部设置有收窄部,其最前端做圆滑处理,所述油箱201的注油口设置于所述油箱201的上端,其注油口处低于所述机翼中架101最高处。

[0120] 油箱201前部采用了流线型的、经圆滑处理的收窄部,可在飞行时降低空气阻力,提高飞行效率。油箱201的注油口设置于油箱201的上端,其注油口处低于机翼中架101最高处,便于加油操作,同时避免燃油泄漏。

[0121] 实施例4

[0122] 与上述实施例及其结合相同之处不在赘述,不同之处在于:

[0123] 参见图2、图8,所述衍架231上排列开设有多个风洞236,所述风洞前后侧边缘处均经过倒角圆滑处理。风洞236的设计可以减少衍架231在飞行过程中受到的空气阻力,提高飞行器的空气动力学性能。同时,风洞236可以引入外部空气,帮助冷却位于风洞后的发动机202及衍架内的传动单元203,确保这些部件在高温环境下正常运行。

[0124] 另外,倒角圆滑处理可以减少风洞236边缘处的湍流和涡流,进一步降低空气阻力,提高飞行器的空气动力学性能。在飞行时还可以减少风洞236边缘处的应力集中,提高衍架231的耐用性和可靠性。

[0125] 通过开设风洞,减少了材料的使用,降低了衍架231的重量,提高了飞行器的载重能力和续航时间。

[0126] 实施例5

[0127] 与上述实施例及其结合相同之处不在赘述,不同之处在于:

[0128] 为实现伸缩骨架在飞行器飞行途中以及飞行前和飞行后自动收缩、伸展,增强其自动化程度,使其更便于调整飞行姿态,参见图4、图5,所述机翼中架101上设置有伸缩驱动单元104。通过伸缩驱动单元104可实时控制伸缩骨架及机翼蒙皮展开的姿态。

[0129] 具体的,所述伸缩驱动单元104包括伸缩电机141、螺杆142、螺纹铰接套143和螺杆支架144,所述螺杆142的前端、尾端和中部转动连接有螺杆支架144,所述螺杆支架144一体或分体固定设置于所述机翼中架101上。

[0130] 所述伸缩电机141所述螺杆142前端的螺杆支架144侧部,且驱动连接所述螺杆142前端,所述螺纹铰接套143螺纹设置于所述螺杆142中部与尾端的螺杆支架144之间的螺杆142上,所述螺纹铰接套143两侧均铰接连接所述主动摇杆126的后端。

[0131] 通过上述结构,伸缩电机141启动后,可驱动螺杆142旋转。螺杆142旋转时,通过其螺纹结构带动螺纹铰接套143沿着螺杆142向前或向后移动。螺纹铰接套143的移动带动主动摇杆126的后端向前或向后移动。从而驱动伸缩骨架进行伸展或收缩。

[0132] 需要注意的是,在本实施例中,为防止主动摇杆位移距离过的,限定其行程,当所述伸缩骨架102完全展开时,所述螺纹铰接套143位于所述螺杆142中部的螺杆支架144处。当所述伸缩骨架102完全收拢时,所述螺纹铰接套143位于所述螺杆142尾端的螺杆支架144处。

[0133] 实施例6

[0134] 与上述实施例及其结合相同之处不再赘述,不同之处在于:

[0135] 为保证飞行器飞行时更加稳定,参见图6,所述伸缩驱动单元104上部设置有保护盖145,所述保护盖145顶部形状为由前至后一体设置的上升、缓降的过渡状曲面。

[0136] 保护盖145的顶部形状设计为由前至后一体设置的上升、缓降的过渡状曲面,这种形状可以有效地减少空气阻力。在飞行过程中,空气可以平滑地流过保护盖145的表面,减少湍流和涡流的形成,从而降低飞行器的阻力,提高飞行效率。减少空气阻力意味着飞行器可以在相同功率下飞得更快或更远,或者在较低功率下维持相同的飞行速度,从而延长续航时间和提高飞行性能。另外,保护盖145可以有效保护伸缩驱动单元104的内部组件,防止灰尘、雨水和其他杂物进入,延长机械部件的使用寿命。

[0137] 在本实施例中,所述保护盖为可拆卸式,通过拆卸可对其内部结构进行保养维护。

[0138] 为防止保护盖干涉主动摇杆位移,参见图6,所述保护盖145对应所述主动摇杆126后端处开设有凹口。

[0139] 另外,为进一步降低飞行时的空气阻力,在本实施例中,所述油箱201顶部注油口处设置有可拆卸式整流罩。所述整流罩前部贴合油箱顶部,后部贴合保护盖前端。

[0140] 整流罩的设计可以平滑油箱顶部和注油口周围的空气流动,减少湍流和涡流的形成,从而降低飞行器的空气阻力。在高速飞行时,可以提高飞行器的效率和性能。同时,整流罩前部贴合油箱顶部,后部贴合保护盖前端,形成了一个平滑的过渡,增强了飞行器的整体美感。

[0141] 实施例7

[0142] 与上述实施例及其结合相同之处不再赘述,不同之处在于:

[0143] 参见图9、图10,所述联动立板256与上调节电机254之间的螺纹杆258外部、侧调节电机253的电机支架256与尾喷转向罩251弧形凹槽255处的电机支架256之间的螺纹杆258

外部均套设有复位弹簧259。所述螺纹杆258端部均设置有止位块。

[0144] 联动立板256与上调节电机254之间的螺纹杆258外部处设置的复位弹簧259,可在上调节电机254、侧调节电机253在反转时,联动立板256和尾喷转向罩251可更快响应,提高调整方向、姿态时的稳定性和敏捷性。另外,在螺纹杆端部设置止位块,可防止螺纹杆258在运动过程中脱离,确保系统的安全性和可靠性。

[0145] 实施例8

[0146] 与上述实施例及其结合相同之处不再赘述,不同之处在于:

[0147] 参见图12、图13在本实施例中,所述负载部3包括下载架301、脱离架303及逃生背包。所述下载架301固定设置于所述发动机202下部,所述脱离架303可分离设置于所述下载架301底部。所述逃生背包设置于所述下载架301与所述脱离架303之间,所述逃生背包的背带绕过所述脱离架303以便用户背负。所述下载架301与脱离架303连接处的下载架301上设置有电磁铁304。在本实施例中,所述逃生背包为降落伞包。

[0148] 电磁铁304可以在通电时将脱离架303牢固地固定在下载架301上,在本实施例中,用户在遇到紧急情况或故障时,电磁铁304断电可以快速解锁,实现脱离架303的快速分离。用户、脱离架303及逃生背包同时脱离下载架301,实现人机分离,从而保证用户的安全。

[0149] 实施例9

[0150] 与上述实施例及其结合相同之处不再赘述,不同之处在于:

[0151] 参见图12、图13,所述脱离架303与所述下载架301连接处设置有插接立柱331,所述脱离架303通过插接立柱331插接设置于所述下载架301底部。插接立柱使得脱离架可以快速插接到下载架底部,确保在非紧急情况下方便装卸。脱离架通过插接立柱插接设置于下载架底部时,销轴插设于下载架与插接立柱处,确保脱离架的稳固连接。销轴的设计确保了在正常飞行过程中脱离架不会意外分离,提高安全性。

[0152] 所述负载部还包括脱离机构305,所述脱离机构305对称设置于所述下载架301上,所述下载架301通过脱离机构305连接所述脱离架303。

[0153] 所述脱离机构305包括销轴351、滑轮组352和紧急脱离手柄353,当所述脱离架303通过插接立柱331插接设置于所述下载架301底部时,所述销轴351插设于所述下载架301与所述插接立柱331处;所述滑轮组352通过滑轮架354设置于所述下载架301的长边处,所述销轴351尾部设置有脱离绳355,所述销轴351尾部的脱离绳355绕过滑轮组352后连接所述紧急脱离手柄353的上端,所述紧急脱离手柄353的中部通过铰接架设置于所述下载架301的前端供用户紧急情况下拉动。

[0154] 滑轮组通过滑轮架设置于下载架的长边处,用于引导钢丝绳的运动,减少摩擦和阻力,滑轮组的设计确保了钢丝绳的顺畅运动,提高脱离机构的响应速度和可靠性。通过上述结构,用户在紧急情况下拉动紧急脱离手柄,钢丝绳通过滑轮组传递力,使销轴从下载架与插接立柱处抽出,实现脱离架的快速分离。

[0155] 通过纯机械式的设计,可防止飞行器故障后,因故障原因分离失败,具有较强的可靠性,可实现人机快速分离。

[0156] 实施例10

[0157] 与上述实施例及其结合相同之处不再赘述,不同之处在于:

[0158] 所述下载架301上设置有微型立辊311,所述微型立辊311设置于所述钢丝绳经过

处的下载架301支脚处。

[0159] 下载架上设置有微型立辊,微型立辊设置于钢丝绳经过处的下载架支脚处。微型立辊可以减少钢丝绳在运动过程中的摩擦,确保钢丝绳的顺畅运动,提高脱离机构的响应速度和可靠性。同时,微型立辊可以保护钢丝绳,减少磨损,延长钢丝绳的使用寿命。

[0160] 本发明的具备折叠机翼结构的便携式单人低空矢量喷射飞行器的工作原理:

[0161] 本发明在使用时,用户通过右控制手柄4启动发动机202,油箱201通过油路向发动机202供应燃油。发动机运行驱动主动轮232旋转。主动轮232通过传动带234带动被动轮233旋转,从而驱动动力输出单元204中的同轴反转齿轮箱245,通过同轴反转齿轮箱245驱动前螺旋桨叶243和后螺旋桨叶244转动。

[0162] 用户通过控制手柄启动伸缩驱动单元104,伸缩电机141驱动螺杆142旋转。螺杆142通过螺纹结构带动螺纹铰接套143沿螺杆142向前移动,螺纹铰接套143的移动带动主动摇杆126的后端向前移动,从而带动多连杆结构进行伸展。最终,伸缩骨架102完全展开,带动机翼蒙皮103展开,完成机翼的伸展。

[0163] 用户通过右控制手柄4调节发动机202的功率和推力,实现飞行器起飞及飞行时的速度控制。当需要调整飞行姿态或喷射角度时,通过左控制手柄5控制上调节电机254和侧调节电机253,实现飞行器的俯仰和偏航控制。

[0164] 在飞行同时,风洞236的引入外部空气,帮助冷却发动机202和传动单元203,确保这些部件在高温环境下正常运行。

[0165] 在紧急情况下,用户通过拉动紧急脱离手柄353,钢丝绳355通过滑轮组352传递力,使销轴351从下载架301与插接立柱331处抽出,实现脱离架303的快速分离。用户、脱离架303及逃生背包同时脱离下载架301,实现人机分离,确保用户的安全。电磁铁304在断电后快速解锁,进一步确保了紧急脱离的可靠性。

[0166] 飞行结束后,用户通过控制手柄启动伸缩驱动单元104,伸缩电机141驱动螺杆142反向旋转,螺纹铰接套143沿螺杆142向后移动,带动主动摇杆126的后端向后移动,伸缩骨架102收拢,完成伸缩骨架102及机翼蒙皮的收缩。

[0167] 需要注意的是,本装置在具体实施时,本说明书附图中所表述的结构并非是固定的、一成不变的实施方式。另外,本说明书附图及摘要附图仅为示意图,不代表具体实施时的具体结构及实际数量等等。

[0168] 除非另作定义,此处使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本申请说明书以及权利要求书中如使用“一个”或者“一”等类似词语也不必然表示数量限制。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或部件涵盖出现在该词后面列举的元件或者部件及其等同,而不排除其他元件或者部件。“连接”或者“相连”等类似词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。

[0169] 上文中参照优选的实施例详细描述了本发明的示范性实施方式,然而本领域技术人员可理解的是,在不背离本发明理念的前提下,可以对上述具体实施例做出多种变型和改型,且可以对本发明提出的各技术特征、结构进行多种组合,而不超出本发明的保护范围。

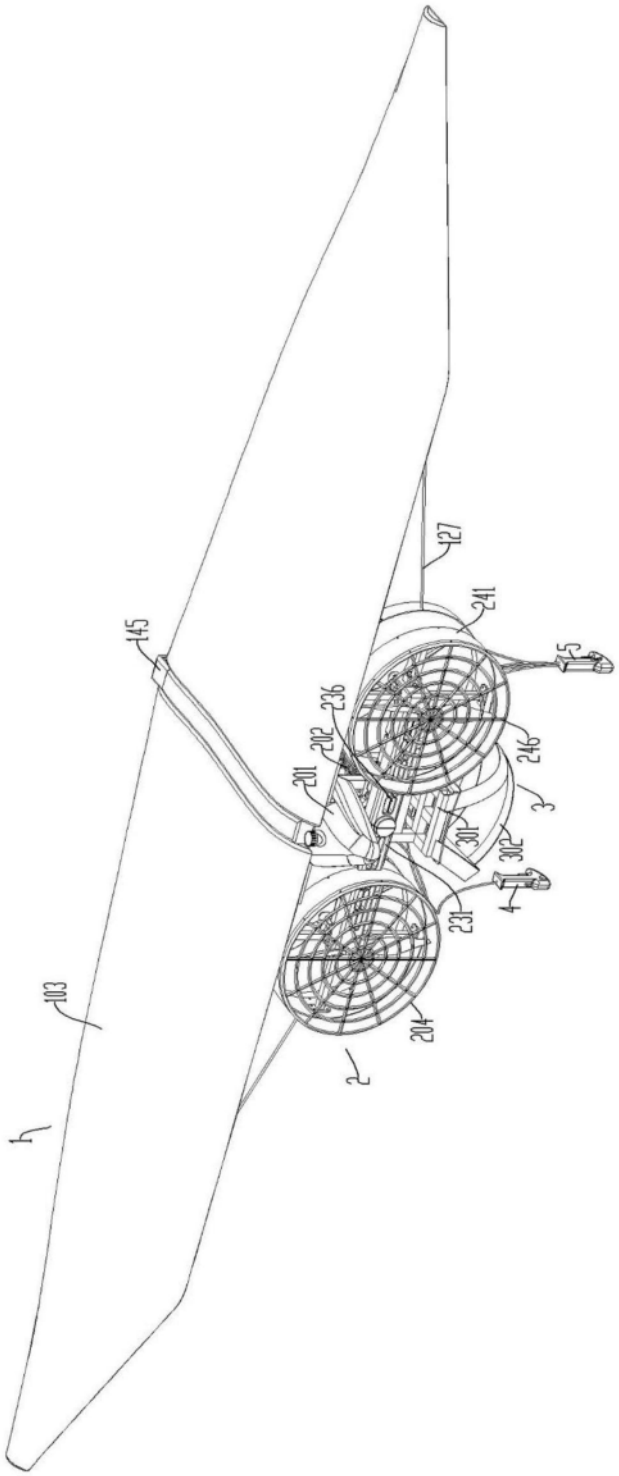


图1

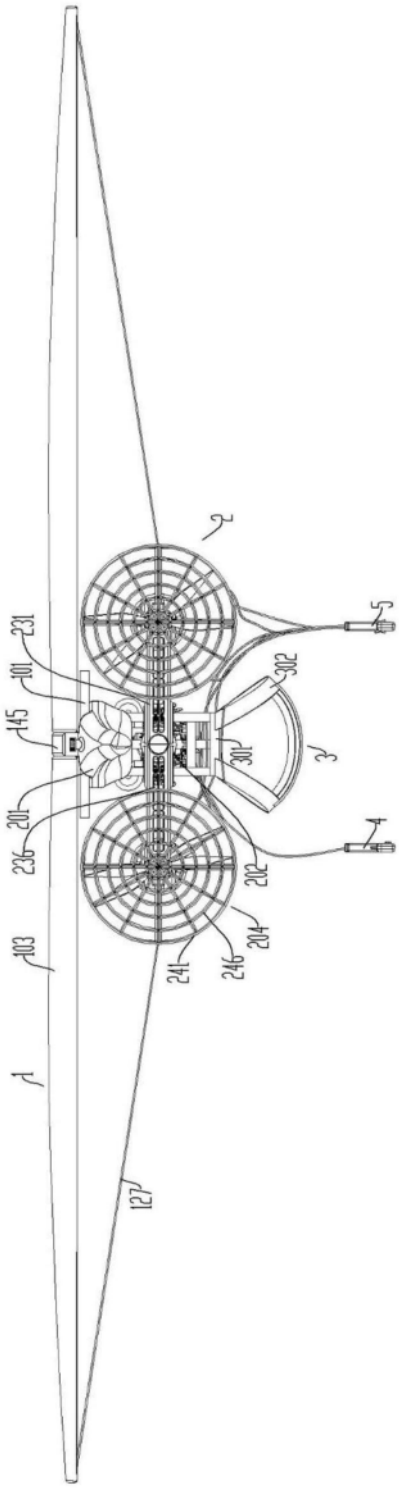


图2

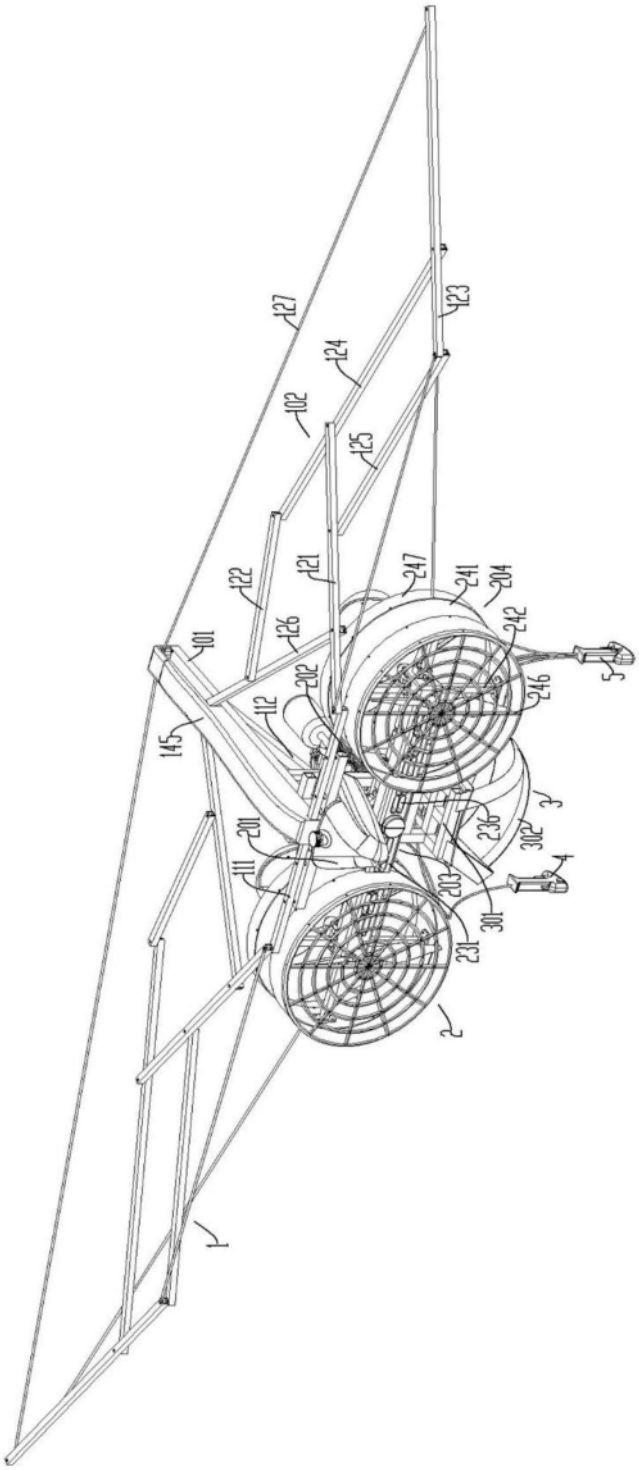

127
124
102
125
123
122
121
247
241
204
126
242
101
202
246
112
145
5
3
236
302
201
111
203
301
231
4
2
1

图3

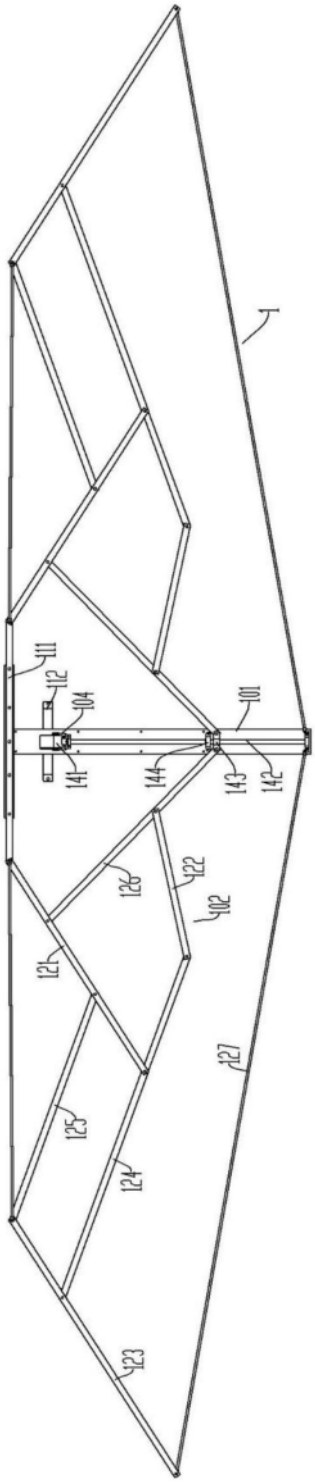


图4

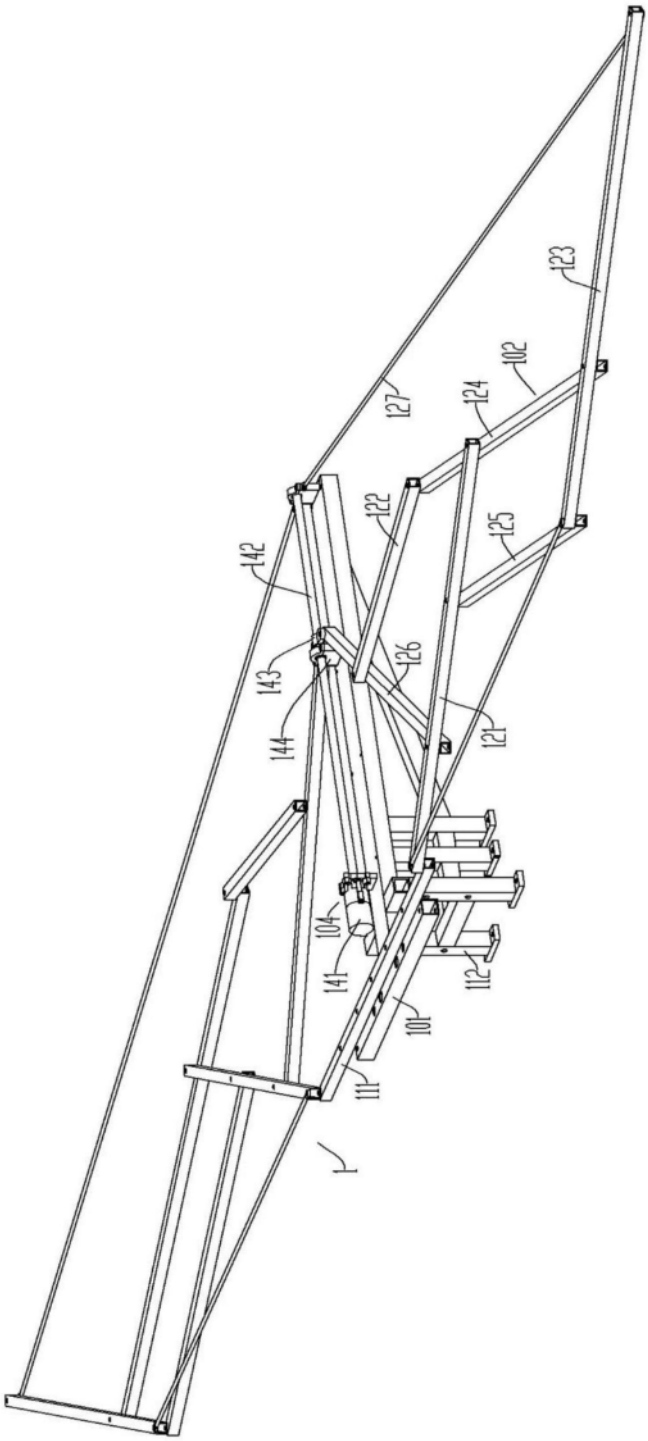


图5

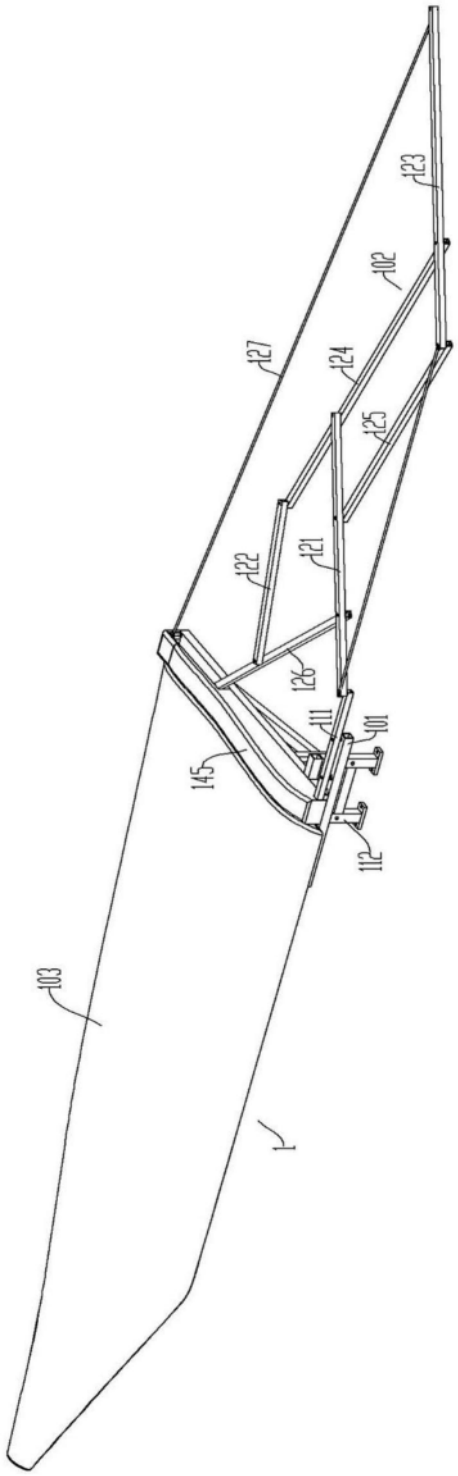


图6

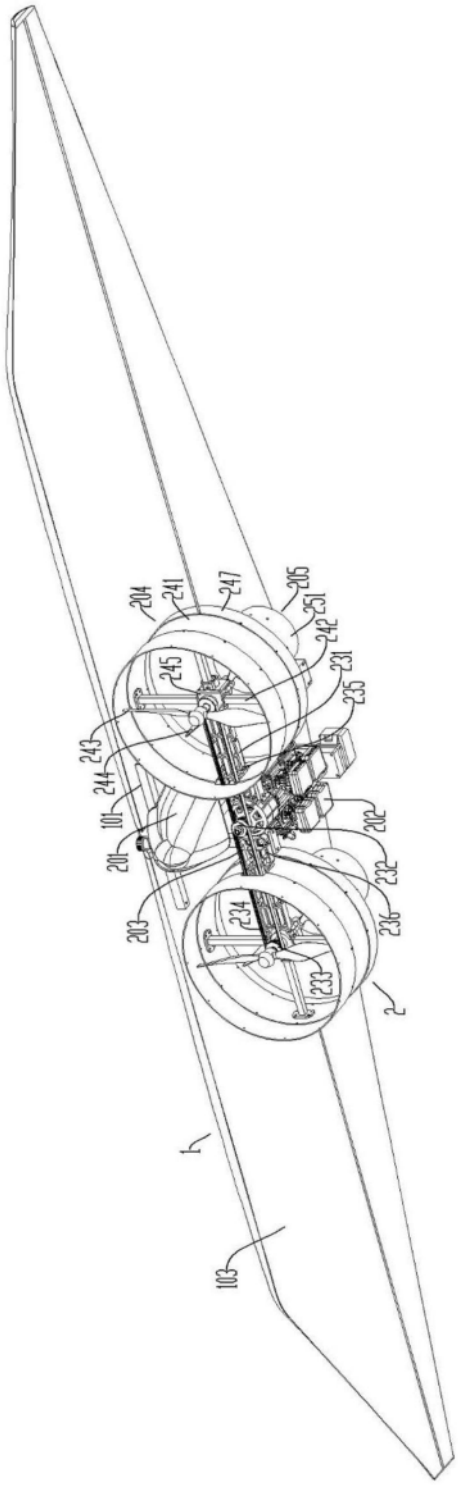

204
241
247
205
251
242
231
235
245
243
244
101
201
203
202
232
236
234
233
2
1
103

图7

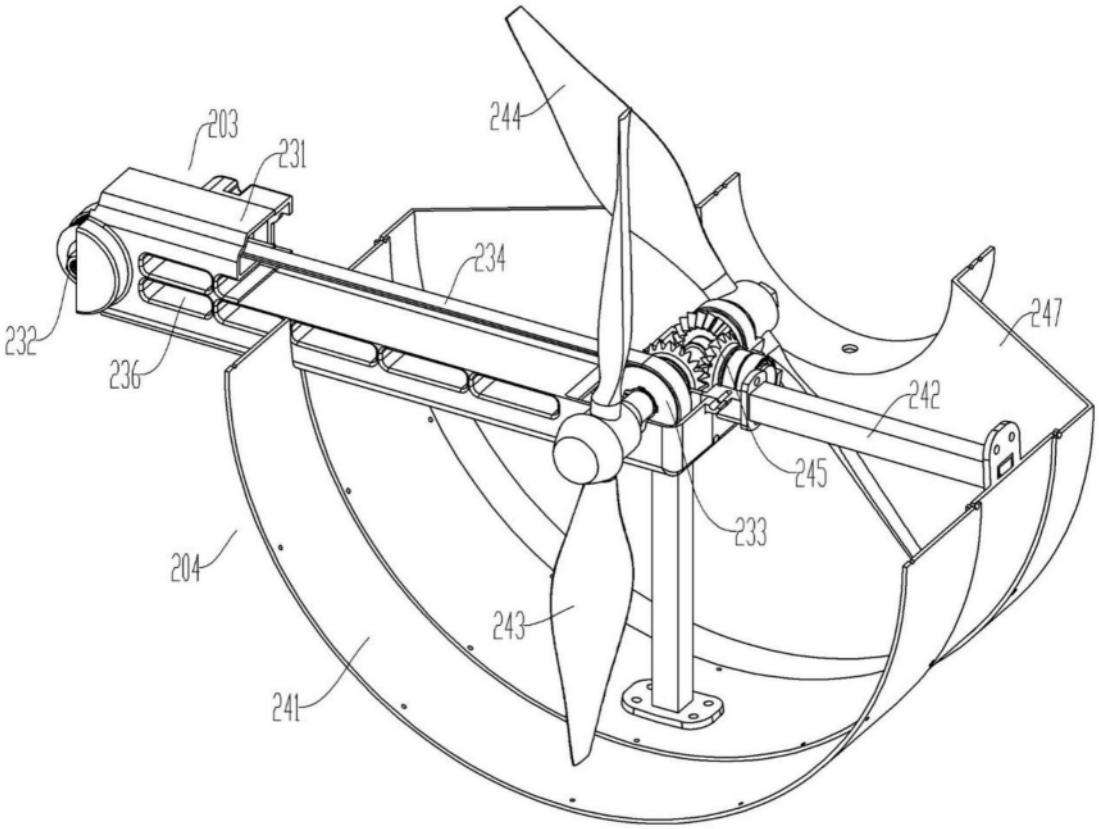


图8

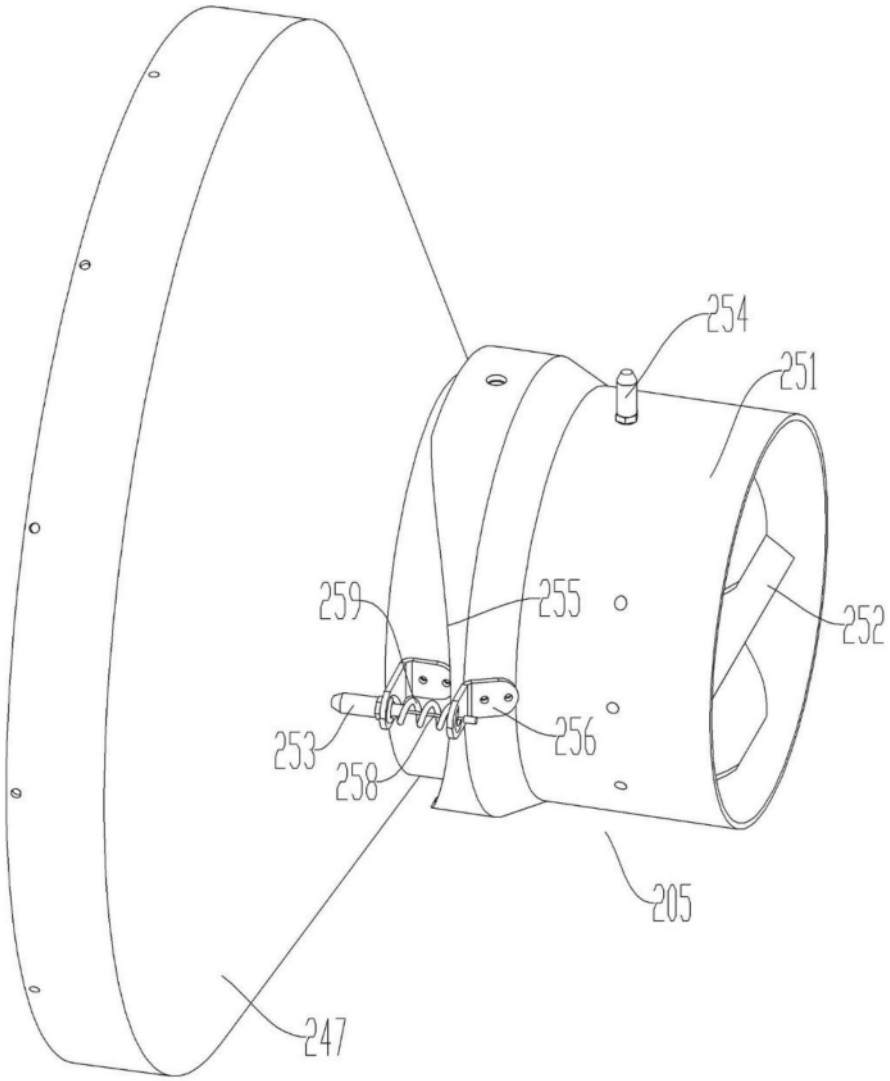


图9

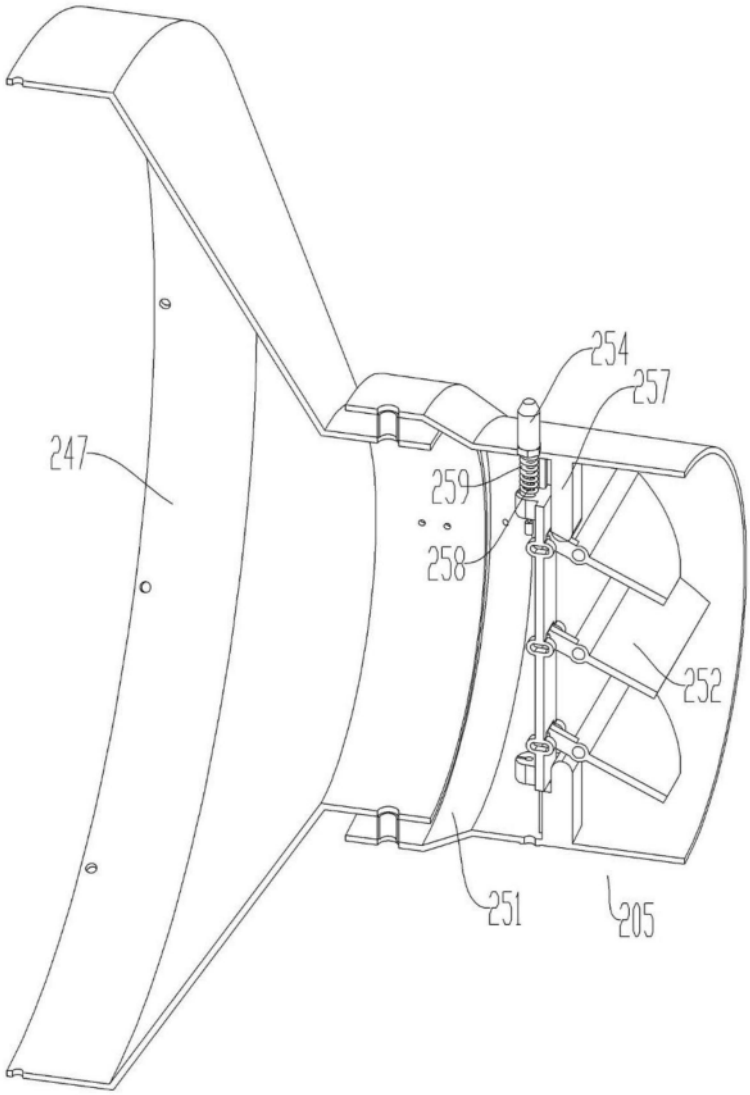


图10

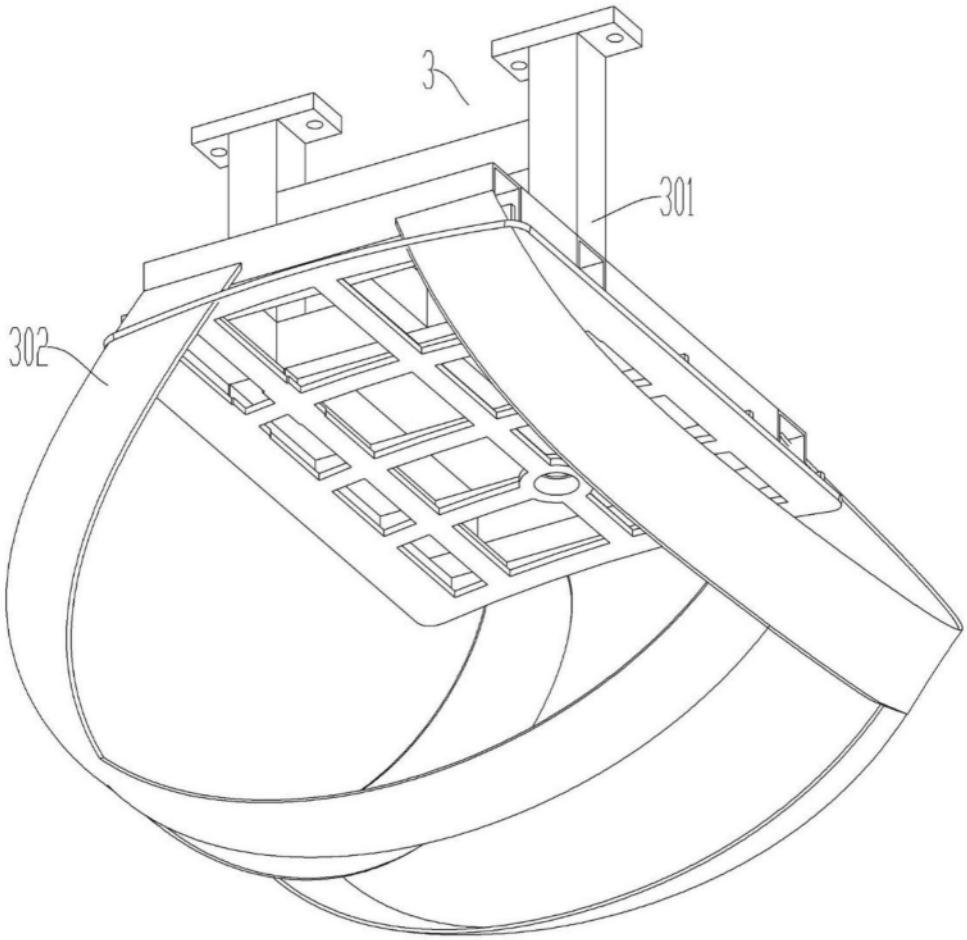


图11

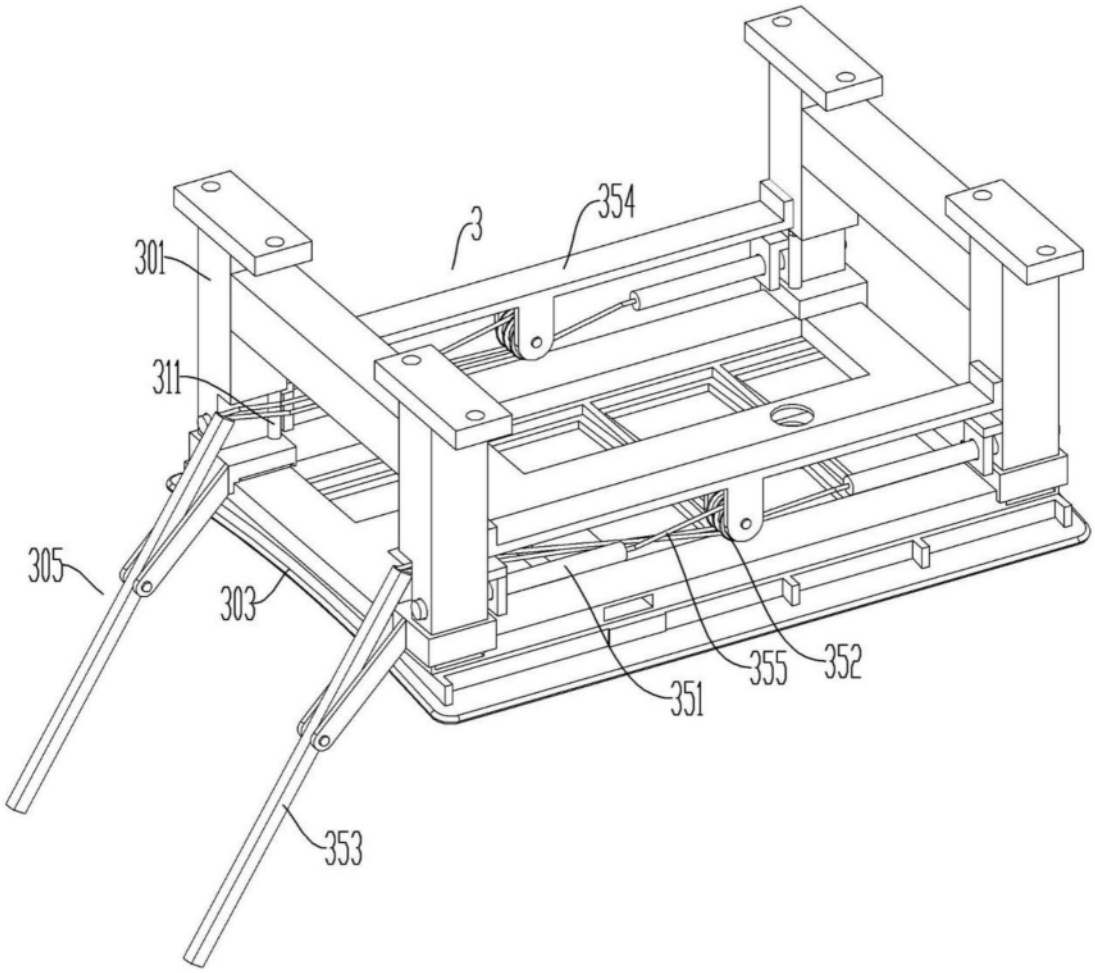


图12

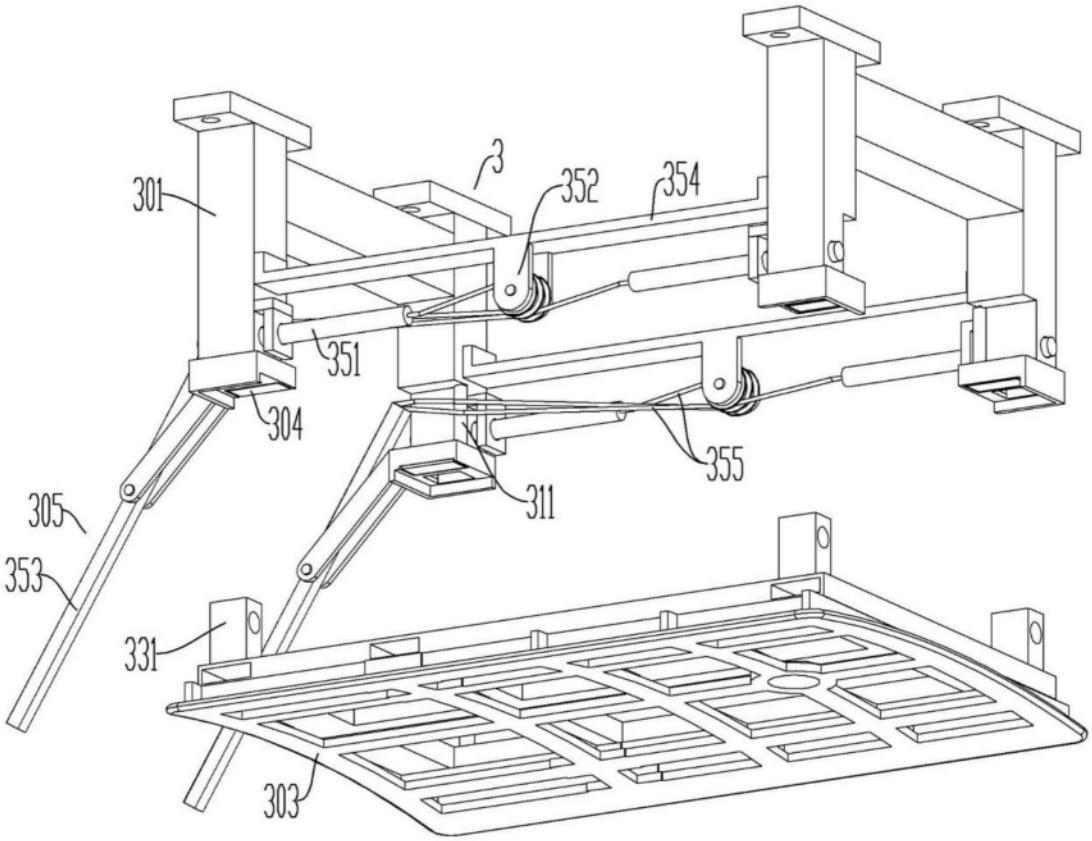


图13